Actions and Planning

- Agents reason in time
- Agents reason about time

Time passes as an agent acts and reasons.

Given a goal, it is useful for an agent to think about what it will do in the future to determine what it will do now.

Ações e Planejamento

- Agentes raciocinam a tempo
- Agentes raciocinam sobre o tempo

O tempo passa enquanto um agente age e raciocina.

Dado um objetivo, é útil para um agente pensar sobre o que fará no futuro para determinar o que fará agora.

Representing Time

Time can be modeled in a number of ways:

Discrete time Time can be modeled as jumping from one time point to another.

Continuous time You can model time as being dense.

Event-based time Time steps don't have to be uniform; you can consider the time steps between interesting events.

State space Instead of considering time explicitly, you can consider actions as mapping from one state to another.

You can model time in terms of **points** or **intervals.**

Representando o Tempo

O tempo pode ser modelado de várias maneiras:

Tempo discreto O tempo pode ser modelado como um salto de um ponto no tempo para outro.

Tempo contínuo Você pode modelar o tempo como sendo denso.

Etempo baseado em ventilação As etapas de tempo não precisam ser uniformes; você pode considerar os intervalos de tempo entre eventos interessantes.

Espaço de estados Em vez de considerar o tempo explicitamente, você pode considerar as ações como um mapeamento de um estado para outro.

Você pode modelar o tempo em termos de u int

Time and Relations

When modeling relations, you distinguish two basic types:

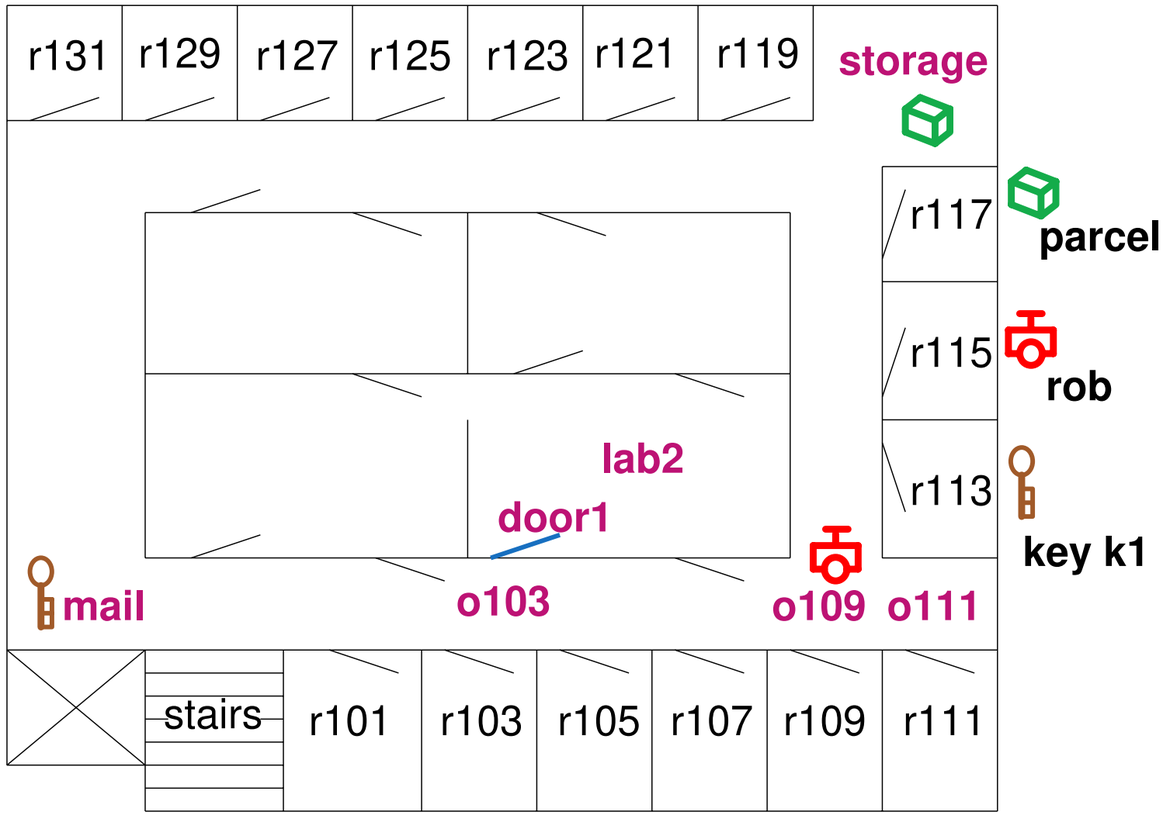
- Static relations are those relations whose value does not depend on time.
- Dynamic relations are relations whose truth values depends on time. Either
  - derived relations whose definition can be derived from other relations for each time,
  - primitive relations whose truth value can be determined by considering previous times.

Tempo e Relações

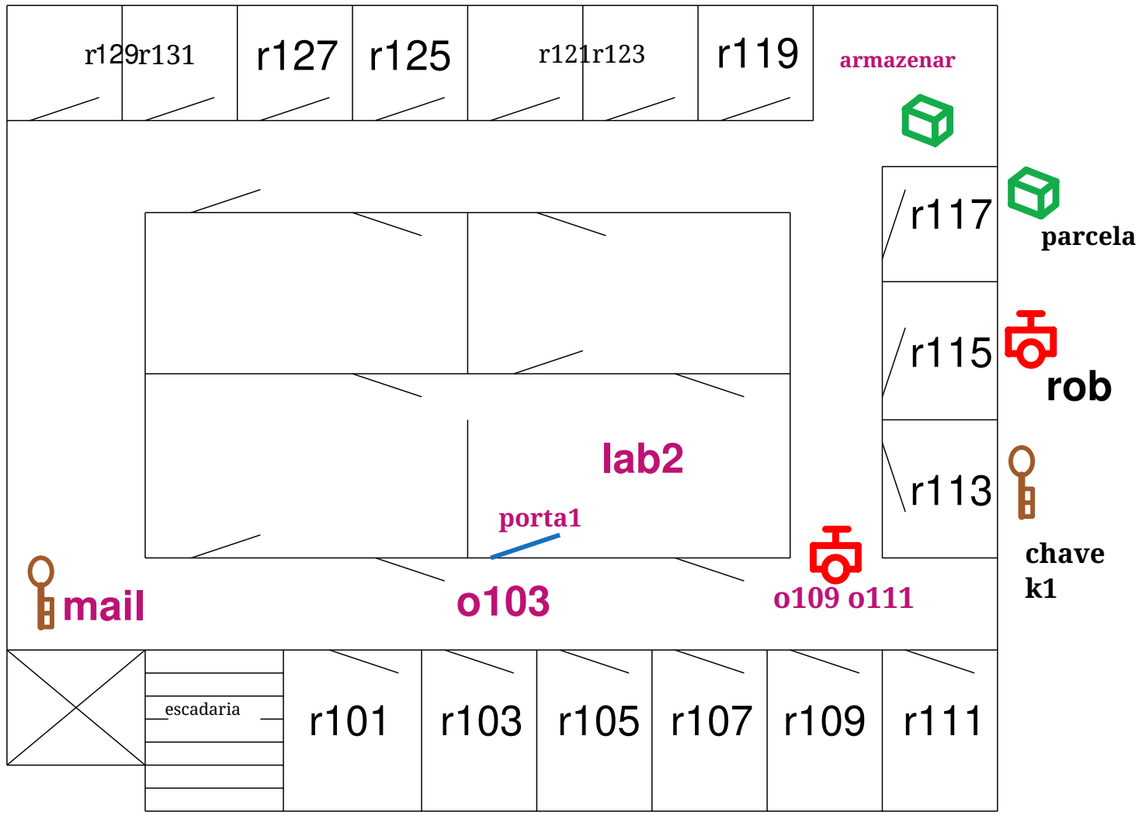
Ao modelar relações, você distingue dois tipos básicos:

- Relações estáticas são aquelas relações cujo valor não depende do tempo.
- Relações dinâmicas são relações cujos valores de verdade dependem do tempo. Qualquer
  - relações derivadas cuja definição pode ser derivada de outras relações para cada vez,
  - relações primitivas cujo valor de verdade pode ser determinado considerando tempos anteriores.

The Delivery Robot World



O mundo do robô de entrega



Modeling the Delivery Robot World

Individuals: rooms, doors, keys, parcels, and the robot.

Actions:

- move from room to room
- pick up and put down keys and packages
- unlock doors (with the appropriate keys)

Relations: represent

- the robot's position
- the position of packages and keys and locked doors
- what the robot is holding

Modelando o mundo do robô de entrega

Indivíduos: quartos, portas, chaves, pacotes e o robô.

Ações:

- passar de sala em sala
- pegar e guardar chaves e pacotes
- destravar portas (com as chaves apropriadas)

Relações: representar

- a posição do robô
- a posição dos pacotes e chaves e portas trancadas
- o que o robô está segurando

Example Relations

- *at*(*Obj*, *Loc*) is true in a situation if object *Obj* is at location *Loc* in the situation.
- *carrying*(*Ag*, *Obj*) is true in a situation if agent *Ag* is carrying *Obj* in that situation.
- *sitting_at*(*Obj*, *Loc*) is true in a situation if object *Obj* is sitting on the ground (not being carried) at location *Loc* in the situation.
- *unlocked*(*Door*) is true in a situation if door *Door* is unlocked in the situation.
- *autonomous*(*Ag*) is true if agent *Ag* can move

Exemplo de relações

- at(Obj, Loc) é verdadeiro em uma situação se o objeto Obj estiver no local Loc na situação.
- carry(Ag,Obj) é verdadeiro em uma situação se o agente Ag estiver carregando Obj nessa situação.
- sentar_em(Obj, Loc) é verdadeiro em uma situação se o objeto Obj i s sentado no chão (sem ser carregado) no local Loc da situação.
- unlocked (Porta) é verdadeiro em uma situação se a porta A porta estiver destrancada na situação.
- autônomo(Ag) é verdadeiro se o agente Ag puder se mover

autonomously. This is static.

- $opens(Key, Door)$ is true if key *Key* opens door *Door*. This is static.
- $adjacent(Pos_1, Pos_2)$ is true if position Pos_1 is adjacent to position Pos_2 so that the robot can move from Pos_1 to Pos_2 in one step.
- $between(Door, Pos_1, Pos_2)$ is true if *Door* is between position Pos_1 and position Pos_2. If the door is unlocked, the two positions are adjacent.

autonomamente. Isso é estático.

- abre(Chave, Porta) é verdadeiro se a chave Chave abre a porta Porta. Isso é estático.
- adjacente (Pos_1, Pos_2) é verdadeiro se a posição Pos_1 for adjacente à posição Pos_2 para que o robô possa se mover de Pos_1 para Pos_2 em uma única etapa.
- entre(Porta , Pos_1, Pos_2) é verdadeiro se Porta estiver entre a posição Pos_1 e a posição Pos_2. Se a porta estiver destrancada, as duas posições serão adjacentes.

Actions

- *move*(*Ag*, *From*, *To*): agent *Ag* moves from location *From* to adjacent location *To*. The agent must be sitting at location *From*.
- *pickup*(*Ag*, *Obj*) agent *Ag* picks up *Obj*. The agent must be at the location that *Obj* is sitting.
- *putdown*(*Ag*, *Obj*) the agent *Ag* puts down *Obj*. It must be holding *Obj*.
- *unlock*(*Ag*, *Door*) agent *Ag* unlocks *Door*. It must be outside the door and carrying the key to the door.

Ações

- move(Ag, From, To): o agente Ag se move do local De para o local adjacente Para. O agente deve estar sentado no local De.
- captador(Ag, Obj) agente Ag atende Obj. O agente deve estar no local onde Obj está sentado.
- putdown(Ag, Obj) o agente Ag coloca Obj. Deve estar segurando Obj.
- desbloquear(Ag, porta)o agente Ag desbloqueia a porta . Deve ser fora da porta e carregando a chave até a porta.

Initial Situation

$sitting_at(rob, o109).$

$sitting_at(parcel, storage).$

$sitting_at(k1, mail).$

Static Facts

$between(door1, o103, lab2).$

$opens(k1, door1).$

$autonomous(rob).$

Situação Inicial

sentado_no(*rob, o*109).

sentado_no(*pacote, armazenamento*).

sentado_em (*k1, e-mail*).

Fatos estáticos

entre(*porta 1, o103, laboratório*2).

abre(*k1, porta* 1).

robô(*autônomo*).

Derived Relations

$at(Obj, Pos) \leftarrow sitting_at(Obj, Pos).$

$at(Obj, Pos) \leftarrow carrying(Ag, Obj) \wedge at(Ag, Pos).$

$adjacent(o109, o103).$

$adjacent(o103, o109).$

...

$adjacent(lab2, o109).$

$adjacent(P_1, P_2) \leftarrow$

$between(Door, P_1, P_2) \wedge$

$unlocked(Door).$

Relações Derivadas

em(*Obj, Pos*) ←*sentado_em* (*Obj, Pos*).

em(*Obj, Pos*) ←*transportando*(*Ag, Obj*) *em*(*Ag, Pos*).
adjacente(*o109, o*103).*adjacente*(*o103, o*109).

...

adjacente(*lab2, o*109).*adjacente* (P_1,
P_2) ←*entre*(*Porta*, P_1,P_2)
desbloqueada (*Porta*).